Infraestructura Tecnológica

Definición declarativa

Respaldo de una VM

Una VM = definición (XML) + disco(s)

- Definición XML: CPU, RAM, red y dispositivos.
- - Disco(s) virtual(es): sistema operativo y datos.

1. Apagar la VM

```
virsh shutdown debian-lab1
virsh list --all
```

2. Exportar la definición (XML):

```
virsh dumpxml debian-lab1 > debian-lab1.xml
```

- Guarda toda la configuración de la VM.

3. Copiar el disco virtual

```
sudo cp /var/lib/libvirt/images/debian-lab1.qcow2 /backup/
```

El respaldo queda compuesto por el archivo XML y el

Restaurar una VM en otro host

1. Copiar el disco virtual

```
cp /backup/debian-lab1.qcow2 /var/lib/libvirt/images/debian-lab2.qcow2
```

2. Copiar y adaptar la definición XML

```
cp /backup/debian-lab1.xml debian-lab2.xml
vi debian-lab2.xml
```

Modificar en el XML:

- **Nombre de la VM: debian-lab2**
- **Ruta del disco: debian-lab2.qcow2**
- **UUID: eliminarlo para que libvirt genere uno nuevo.**
- **Dirección MAC: eliminarla o asignar una diferente.**
- **Red: verificar que exista en el host destino.**

3. Registrar la nueva VM

```
virsh define debian-lab2.xml
```

virsh define registra la VM en libvirt; no inicia la máquina ni instala el sistema

Definición declarativa de una VM

Para libvirt “la VM es una descripción de infraestructura”, se describe indicando qué recursos y dispositivos debe tener, no los pasos para construirla.

- CPU y memoria RAM.
- Discos virtuales.
- Interfaces de red.
- Firmware y orden de arranque.
- Dispositivos virtuales.

Virt-install: crea esta definición (XML) al crear una VM.

La definición XML y el disco virtual son elementos separados

Registrar y editar una VM

1. Registrar una definición XML

```
virsh define vm.xml
```

- Registra la definición de una VM en libvirt.
- No crea el disco, no instala el sistema operativo y no inicia la VM.

```
virsh edit debian-lab1
```

2. Editar una VM existente

- Abre la definición XML de la VM para modificar su configuración.
- Al guardar, libvirt valida y guarda los cambios. Algunas modificaciones se aplicarán recién en el próximo inicio de la VM.

Una VM es una definición de infraestructura ejecutándose sobre hardware virtual.

Eliminar una definición o una VM

Eliminar solo la definición

```
virsh undefine debian-lab1
```

- Elimina el registro XML de la VM en libvirt.
- El disco virtual no se borra. La VM puede volver a registrarse más adelante usando su XML.

Eliminar la VM y su almacenamiento

```
virsh undefine debian-auto --nvram --remove-all-storage
```

- Elimina la definición, el archivo NVRAM si corresponde y los discos administrados por libvirt.
- Advertencia: esta operación elimina datos de forma permanente.

Listar máquinas virtuales

Listar VMs: Muestra todas las VMs registradas en libvirt

```
$ virsh list --all
 Id   Name         State
----------------------------
 4    debian-lab1  running
```

- encendidas (running)
- apagadas (shut off)

El número de Id solo existe mientras la VM está encendida
el nombre es su identificador permanente.